CĐ-03 · Xác suất

Luyện kiến thức: không tính giờ, chọn xong là biết đúng/sai và xem giải thích. Tiến độ lưu riêng với Luyện đề.

Mã đề **PETER-CD03-9302** · Người làm: Peter: gửi mã này cho mentor khi chữa bài.

Phần A — Nhận biết

Câu 1 · T03-A04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Cho hai biến cố A, B với $P(A) > 0$ và $P(B) > 0$. Phát biểu nào **đúng**?

- **A.** A, B độc lập khi và chỉ khi $P(A \mid B) = P(B)$.
- **B.** Nếu A, B xung khắc ($A \cap B = \varnothing$) thì A, B không độc lập.
- **C.** A, B độc lập khi và chỉ khi $P(A \cap B) = 0$.
- **D.** Nếu A, B xung khắc ($A \cap B = \varnothing$) thì A, B độc lập.

✓ Chính xác!

Đúng! Đọc thêm giải thích chi tiết để nhớ lâu hơn.

Đáp án B. (bản in: D) Độc lập: $P(A \cap B) = P(A)\,P(B) > 0$. Xung khắc: $P(A \cap B) = 0$. Hai điều này không thể cùng đúng khi $P(A), P(B) > 0$, nên xung khắc kéo theo không độc lập.

- **A:** Viết nhầm vế phải. Đúng phải là $P(A \mid B) = P(A)$: biết B không làm thay đổi xác suất của A.
- **C:** $P(A \cap B) = 0$ là điều kiện xung khắc. Độc lập là $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$, với giả thiết đề bài thì tích này luôn dương.
- **D:** Nhầm "xung khắc" với "độc lập". Xung khắc nghĩa là biết A xảy ra thì chắc chắn B không xảy ra, tức A cho rất nhiều thông tin về B: $P(B \mid A) = 0 \neq P(B)$.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 2 · T03-A08 · 3,5 điểm · Điền số · Nhận biết · tình huống

Một job xử lý tài liệu gọi API của nhà cung cấp LLM **50 lần**. Mỗi lần gọi bị lỗi (timeout hoặc 5xx) với xác suất 2%, các lần gọi độc lập với nhau. Xác suất một job gặp **ít nhất một** lần gọi lỗi là bao nhiêu? Nhập dạng thập phân (không nhập %), **làm tròn 3 chữ số thập phân**.

4

Máy đọc là 4

✗ Chưa đúng.

Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án đúng: 0,636 (chấp nhận sai số ± 0,0011)

Dùng phần bù: $P(\geq 1 \text{ lỗi}) = 1 - P(0 \text{ lỗi}) = 1 - 0{,}98^{50} \approx 1 - 0{,}364 = 0{,}636$.

Lỗi hay gặp:

- `1` : Nhân $50 \times 0{,}02 = 1$ rồi kết luận "chắc chắn lỗi". Đó là **số lỗi kỳ vọng**, không phải xác suất; cộng xác suất chỉ đúng với biến cố xung khắc.
- `0,364` : Đây là $0{,}98^{50} \approx 0{,}364$, xác suất **không** lần nào lỗi. Cần lấy phần bù $1 - 0{,}98^{50}$.
- `0,372` : Tính xác suất **đúng một** lần lỗi $\binom{50}{1} 0{,}02 \cdot 0{,}98^{49} \approx 0{,}372$, bỏ sót các trường hợp 2, 3,... lần lỗi.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 3 · T03-A07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Số request đến một endpoint mỗi phút được mô hình hoá bằng phân phối Poisson với trung bình $\lambda = 4$ request/phút. **Phương sai** của số request mỗi phút là bao nhiêu?

- **A.** 16
- **B.** $0{,}25$
- **C.** 2
- **D.** 4

✓ Chính xác!

Chuẩn rồi!

Đáp án D. (bản in: B) Với $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda = 4$.

- **A:** Bình phương λ. Với Poisson, phương sai **bằng** λ chứ không phải λ^2.
- **B:** Tính $1/\lambda$: đó là thời gian chờ trung bình giữa hai request (phút), thuộc phân phối mũ, không phải phương sai số request.
- **C:** Đây là độ lệch chuẩn $\sqrt{\lambda} = 2$, không phải phương sai.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 4 · T03-A01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Nhóm ML có 10 đặc trưng ứng viên và muốn huấn luyện thử một mô hình cho **mỗi bộ gồm đúng 3 đặc trưng** (thứ tự các đặc trưng trong bộ không quan trọng, không chọn lặp). Cần huấn luyện bao nhiêu mô hình?

A. 30

B. 720

C. 1000

D. 120

✗ Chưa đúng: bạn chọn B, đáp án đúng là D.
Ghi câu này vào sổ lỗi, lần sau sẽ nhớ.

Đáp án D. (bản in: B) Chọn 3 trong 10, không thứ tự, không lặp: $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

- **A:** Nhân 10×3 theo cảm tính; đây không phải công thức đếm nào cả.
- **B:** Tính chỉnh hợp $A_{10}^{3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$, tức đếm cả thứ tự; bộ $\{x_1, x_2, x_3\}$ và $\{x_3, x_1, x_2\}$ là cùng một mô hình nên phải chia thêm $3! = 6$.
- **C:** Tính 10^3: vừa cho phép chọn lặp một đặc trưng, vừa đếm thứ tự. Đề nói không chọn lặp và không quan tâm thứ tự.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 5 · T03-A05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Số lần retry X của một lệnh gọi API có phân phối: $P(X=0)=0{,}7$; $P(X=1)=0{,}2$; $P(X=2)=0{,}1$. Kỳ vọng $E[X]$ bằng bao nhiêu?

- A. $0{,}3$
- B. $0{,}6$
- C. $0{,}4$
- D. 1

✓ Chính xác!

Chính xác, bạn nắm chắc phần này.

Đáp án C. $E[X]=\sum_x x\,P(X=x)=0\cdot 0{,}7+1\cdot 0{,}2+2\cdot 0{,}1=0{,}4$.

- **A:** Tính $P(X\geq 1)=0{,}2+0{,}1$: xác suất **có** retry, không phải số retry trung bình (lần retry thứ hai bị bỏ qua).
- **B:** Tính $E[X^2]=0^2\cdot 0{,}7+1^2\cdot 0{,}2+2^2\cdot 0{,}1=0{,}6$, bình phương nhầm giá trị.
- **D:** Lấy trung bình cộng các giá trị $(0+1+2)/3=1$, bỏ qua trọng số xác suất. Giá trị 0 xảy ra tới 70% nên phải được tính nặng hơn.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 6 · T03-A03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Trong dữ liệu A/B test của một app bán hàng: 40% số phiên đến từ **mobile**, và 6% số phiên là phiên **mobile có mua hàng**. Xác suất một phiên mua hàng **biết rằng** phiên đó đến từ mobile, $P(\text{mua}\mid\text{mobile})$, bằng bao nhiêu?

- A. $0{,}06$
- B. $0{,}024$

C. $0{,}34$

D. $0{,}15$

✗ Chưa đúng: bạn chọn B, đáp án đúng là D.

Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án D. (bản in: A) $P(\text{mua} \mid \text{mobile}) = \frac{P(\text{mua} \cap \text{mobile})}{P(\text{mobile})} = \frac{0{,}06}{0{,}4} = 0{,}15$.

- **A:** Đây là xác suất giao $P(\text{mua} \cap \text{mobile})$ trên toàn bộ phiên; chưa thu hẹp không gian mẫu về nhóm mobile.
- **B:** Nhân $0{,}06 \times 0{,}4$ thay vì chia. Xác suất có điều kiện là **chia** xác suất giao cho xác suất của điều kiện.
- **C:** Tính $0{,}4 - 0{,}06$: đó là tỉ lệ phiên mobile **không** mua trên toàn bộ phiên, không phải xác suất có điều kiện.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 7 · T03-A02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Trong log một ngày của một API: 30% request bị **chậm** (trên 1 giây), 20% request trả **lỗi 5xx**, và 10% request vừa chậm vừa lỗi 5xx. Chọn ngẫu nhiên một request. Xác suất request đó chậm **hoặc** lỗi 5xx (ít nhất một trong hai) là bao nhiêu?

A. $0{,}06$

B. $0{,}5$

C. $0{,}44$

D. $0{,}4$

✓ Chính xác!

Tuyệt, sang câu tiếp theo thôi.

Đáp án D. (bản in: C) Công thức cộng:
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}3 + 0{,}2 - 0{,}1 = 0{,}4$.

- **A:** Tính $0{,}3 \times 0{,}2$: đó là xác suất **giao** nếu hai sự kiện độc lập, không phải xác suất **hợp**.

- **B:** Cộng thẳng $0{,}3 + 0{,}2$, đếm hai lần nhóm 10% vừa chậm vừa lỗi; phải trừ phần giao.
- **C:** Dùng $0{,}3 + 0{,}2 - 0{,}3 \cdot 0{,}2$, tức tự giả định hai sự kiện độc lập; đề đã cho sẵn $P(\text{chậm} \cap \text{lỗi}) = 0{,}1$ nên phải dùng số này.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 8 · T03-A06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Với hai biến ngẫu nhiên X, Y **bất kỳ** (có kỳ vọng và phương sai hữu hạn), đẳng thức nào **luôn** đúng?

A. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

B. $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$

C. $\mathrm{Var}(2X) = 2\,\mathrm{Var}(X)$

D. $E[XY] = E[X]\,E[Y]$

✓ Chính xác!
Chuẩn rồi!

Đáp án B. (bản in: A) Tính tuyến tính của kỳ vọng $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ đúng với **mọi** X, Y, kể cả khi phụ thuộc nhau. Phương sai thì cần thêm hạng $2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

- **A:** Chỉ đúng khi X, Y không tương quan (ví dụ độc lập). Tổng quát: $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.
- **C:** Hằng số ra khỏi phương sai phải **bình phương**: $\mathrm{Var}(2X) = 4\,\mathrm{Var}(X)$.
- **D:** Chỉ đúng khi X, Y không tương quan; ví dụ $Y = X$ thì $E[X^2] \neq (E[X])^2$ trừ khi $\mathrm{Var}(X) = 0$.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Phần B — Thông hiểu

Câu 9 · T03-B09 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Độ trễ phản hồi của một dịch vụ xấp xỉ phân phối chuẩn $N(200,\ 25^2)$, đơn vị ms. Tỉ lệ request có độ trễ **trên 250 ms** xấp xỉ bao nhiêu?

- (●) **A.** Khoảng 2,3%
- ( ) **B.** Khoảng 4,6%
- ( ) **C.** Khoảng 15,9%
- ( ) **D.** Khoảng 0,13%

✓ **Chính xác!**
Giỏi lắm, giữ nhịp này nhé.

Đáp án A. (bản in: C) $z = \frac{250-200}{25} = 2$, $P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 0{,}0228$ (quy tắc 68–95–99,7 cho ước lượng nhanh $\approx 5\%/2 = 2{,}5\%$).

- **B:** Lấy cả hai đuôi $P(|Z| > 2)$; đề chỉ hỏi phía chậm (đuôi phải).
- **C:** Coi 250 ms chỉ cách trung bình 1 độ lệch chuẩn (đọc nhầm $\sigma = 50$ từ 25^2 hoặc từ khoảng cách 50 ms); thực tế $z = 50/25 = 2$.
- **D:** Dùng đuôi 3σ ($z = 3$); 250 ms chỉ cách trung bình 2σ.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 10 · T03-B01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Bộ cân bằng tải gán mỗi request ngẫu nhiên, đồng đều vào 1 trong **8 worker**, các request độc lập. Có **3 request** đến cùng lúc. Xác suất 3 request rơi vào **3 worker khác nhau** là bao nhiêu?

- ( ) **A.** $\frac{176}{512} \approx 0{,}344$
- (●) **B.** $\frac{336}{512} \approx 0{,}656$
- ( ) **C.** $\frac{56}{512} \approx 0{,}109$
- ( ) **D.** $\frac{8}{512} \approx 0{,}016$

✓ Chính xác!

Chính xác, bạn nắm chắc phần này.

Đáp án B. (bản in: D) Có $8^3 = 512$ cách gán (có thứ tự). Số cách gán vào 3 worker khác nhau: $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. Vậy $P = 336/512 \approx 0{,}656$.

- **A:** Đây là phần bù $1 - 0{,}656$: xác suất có **ít nhất hai** request trùng worker.
- **C:** Tử số dùng tổ hợp $\binom{8}{3} = 56$ (không thứ tự) nhưng mẫu số 8^3 lại đếm có thứ tự; tử và mẫu phải cùng một cách đếm.
- **D:** Đây là xác suất cả 3 request dồn vào **cùng một** worker (8 cách trên 8^3), ngược với yêu cầu.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 11 · T03-B06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Một mô hình dự báo nhu cầu: nhu cầu thật Y có $\mathrm{Var}(Y) = 9$, giá trị dự báo $\hat{Y}$ có $\mathrm{Var}(\hat{Y}) = 4$, và $\mathrm{Cov}(Y, \hat{Y}) = 3$ (đơn vị: nghìn sản phẩm, bình phương). Phương sai của sai số dự báo $e = Y - \hat{Y}$ là bao nhiêu?

A. 5

B. 19

C. 7

D. 13

✓ Chính xác!

Đúng! Đọc thêm giải thích chi tiết để nhớ lâu hơn.

Đáp án C. (bản in: B) $\mathrm{Var}(Y - \hat{Y}) = \mathrm{Var}(Y) + \mathrm{Var}(\hat{Y}) - 2\,\mathrm{Cov}(Y, \hat{Y}) = 9 + 4 - 6 = 7$.

- **A:** Lấy $9 - 4$: phương sai không bao giờ trừ nhau như vậy; $\mathrm{Var}(-\hat{Y}) = (-1)^2\,\mathrm{Var}(\hat{Y}) = +4$.
- **B:** Cộng $2\,\mathrm{Cov}$ thay vì trừ. Với hiệu $Y - \hat{Y}$, hạng hiệp phương sai mang dấu trừ.
- **D:** Bỏ qua hiệp phương sai, coi Y và $\hat{Y}$ độc lập; dự báo tốt thì luôn tương quan với giá trị thật.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 12 · T03-B08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Trong một A/B test, mỗi người dùng ở nhóm B bấm nút "Đăng ký" với xác suất 0,3, độc lập nhau. Lấy ngẫu nhiên 10 người dùng của nhóm B. Xác suất có **đúng 3** người bấm là bao nhiêu?

- A. $\approx 0{,}0022$
- B. $\approx 0{,}027$
- C. $0{,}3$
- D. $\approx 0{,}267$

✗ Chưa đúng: bạn chọn C, đáp án đúng là D.
Ghi câu này vào sổ lỗi, lần sau sẽ nhớ.

Đáp án D. (bản in: A) $X \sim \text{Bin}(10;\, 0{,}3)$:
$P(X = 3) = \binom{10}{3} 0{,}3^3 \cdot 0{,}7^7 = 120 \cdot 0{,}027 \cdot 0{,}0824 \approx 0{,}267$.

- **A:** Tính $0{,}3^3 \cdot 0{,}7^7$ cho **một** thứ tự cụ thể, quên nhân hệ số $\binom{10}{3} = 120$.
- **B:** Chỉ tính $0{,}3^3$: quên nhân xác suất 7 người còn lại **không** bấm và quên số cách chọn 3 người.
- **C:** Nghĩ rằng vì tỉ lệ là 30% nên "đúng 3 trên 10" có xác suất 0,3; 3 là **giá trị kỳ vọng** np, không phải xác suất.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 13 · T03-B10 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Số request mỗi phút tới một API nội bộ tuân theo phân phối Poisson với $\lambda = 3$. Tính xác suất trong một phút có **không quá 2** request, tức $P(X \le 2)$. Nhập dạng thập phân, **làm tròn 3 chữ số thập phân**.

Nhập số

Kiểm tra

Câu 14 · T03-B04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Mô hình phát hiện gian lận thẻ được đánh giá ở ngân hàng X (tỉ lệ gian lận 1%): recall 90%, tỉ lệ dương tính giả (FPR) 2%. Mô hình được dùng nguyên vẹn ở ngân hàng Y có tỉ lệ gian lận chỉ **0,1%**; giả sử recall và FPR trên Y vẫn giữ nguyên. **Precision** của mô hình ở Y thay đổi thế nào so với ở X?

- **A.** Giảm mạnh, từ khoảng 31% xuống khoảng 4%.
- **B.** Giảm đúng 10 lần, từ 90% xuống 9%.
- **C.** Giữ nguyên khoảng 31%, vì recall và FPR không đổi.
- **D.** Tăng lên, vì có ít giao dịch gian lận hơn phải bắt.

✗ Chưa đúng: bạn chọn D, đáp án đúng là A.

Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án A. (bản in: C) X: $\frac{0{,}01 \cdot 0{,}9}{0{,}01 \cdot 0{,}9 + 0{,}99 \cdot 0{,}02} \approx 0{,}31$. Y: $\frac{0{,}001 \cdot 0{,}9}{0{,}001 \cdot 0{,}9 + 0{,}999 \cdot 0{,}02} \approx 0{,}043$.

- **B:** Nhầm precision với recall (90%) và cho rằng precision tỉ lệ thuận với tỉ lệ nền; thực tế precision ở X chỉ khoảng 31% và quan hệ không tuyến tính.
- **C:** Precision $= P(\text{gian lận} \mid \text{cờ})$ phụ thuộc cả tỉ lệ nền; recall và FPR không đổi không có nghĩa precision không đổi.
- **D:** Lớp dương hiếm hơn thì số dương tính giả (từ nhóm hợp lệ rất đông) lấn át số dương tính thật, precision **giảm**.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 15 · T03-B02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Lưu lượng của một dịch vụ được chia cho 3 vùng máy chủ: vùng X nhận 50%, vùng Y nhận 30%, vùng Z nhận 20% số request. Tỉ lệ request lỗi ở từng vùng lần lượt là 1%, 2% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một request của dịch vụ. Xác suất request đó bị lỗi là bao nhiêu?

- **A.** 0,08

B. $0{,}021$

C. $0{,}0267$

D. $0{,}476$

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là B.

Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án B. (bản in: A) Công thức xác suất toàn phần:
$P(\text{lỗi}) = \sum_i P(\text{lỗi} \mid V_i)P(V_i) = 0{,}5 \cdot 0{,}01 + 0{,}3 \cdot 0{,}02 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}021$.

- **A:** Cộng thẳng các tỉ lệ lỗi $1\% + 2\% + 5\%$; mỗi request chỉ đi qua **một** vùng nên phải nhân với tỉ trọng vùng.
- **C:** Lấy trung bình cộng $(1\% + 2\% + 5\%)/3$, bỏ qua việc mỗi vùng nhận lượng request khác nhau; phải lấy trung bình **có trọng số**.
- **D:** Đây là $P(\text{Z} \mid \text{lỗi}) = 0{,}01/0{,}021$, trả lời một câu hỏi khác (Bayes ngược), không phải $P(\text{lỗi})$.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 16 · T03-B05 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Một request của hệ thống RAG đi qua 3 bước: xác thực (độ lệch chuẩn 3 ms), truy vấn vector DB (độ lệch chuẩn 4 ms) và gọi mô hình (độ lệch chuẩn 12 ms). Thời gian của 3 bước **độc lập** với nhau. Độ lệch chuẩn của **tổng** thời gian xử lý là bao nhiêu? Đơn vị: ms, nhập số nguyên.

Nhập số ms Kiểm tra

Câu 17 · T03-B07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Độ trễ của từng request có độ lệch chuẩn 40 ms; các request độc lập, cùng phân phối. Dashboard hiển thị độ trễ **trung bình** của mỗi lô 100 request. Độ lệch chuẩn của con số trung bình này là bao nhiêu?

A. 40 ms

B. 4 ms

C. $0{,}4$ ms

D. 16 ms

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là B.

Không sao, sai ở đây là học được nhiều nhất.

Đáp án B. (bản in: D) $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ nên $\mathrm{SD}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} = 40/\sqrt{100} = 4$ ms.

- **A:** Cho rằng lấy trung bình không làm thay đổi độ dao động; thực tế trung bình của nhiều request ổn định hơn từng request.
- **C:** Chia cho $n = 100$ thay vì $\sqrt{n} = 10$. Phương sai của trung bình mới chia cho n.
- **D:** Đây là $40^2/100 = 16$, tức **phương sai** của trung bình (đơn vị ms²); quên lấy căn.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 18 · T03-B03 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Hộp thư của một doanh nghiệp có 20% email là spam. Cụm từ "khuyến mãi" xuất hiện trong 40% email spam và trong 5% email bình thường. Một email mới có chứa cụm "khuyến mãi" (gọi biến cố này là W). Tính $P(\text{spam} \mid W)$. Nhập dạng thập phân, **làm tròn 3 chữ số thập phân**.

Nhập số

Kiểm tra

Phần C — Vận dụng

Câu 19 · T03-C07 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Độ trễ của một endpoint xấp xỉ phân phối chuẩn $N(120,\ 15^2)$, đơn vị ms. Đội SRE đặt SLO theo **P95**: ngưỡng mà 95% request nhanh hơn. Tính P95 của độ trễ. Đơn vị: ms, **làm tròn 1 chữ số thập phân**.

Nhập số ms

Kiểm tra

Câu 20 · T03-C08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Một hệ thống ghi nhận trung bình **6 lỗi mỗi giờ**; thời điểm xảy ra lỗi được mô hình hoá bằng quá trình Poisson. Xác suất trong một khoảng **10 phút** bất kỳ **không có lỗi** nào là bao nhiêu?

A. $e^{-6} \approx 0{,}0025$

B. $1 - e^{-1} \approx 0{,}632$

C. $\frac{5}{6} \approx 0{,}833$

D. $e^{-1} \approx 0{,}368$

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là D.

Ghi câu này vào sổ lỗi, lần sau sẽ nhớ.

Đáp án D. (bản in: C) Số lỗi trong 10 phút $\sim \text{Poisson}(\lambda = 6 \cdot \frac{10}{60} = 1)$, nên $P(X = 0) = e^{-1} \approx 0{,}368$.

- **A:** Dùng $\lambda = 6$ của cả giờ; với khoảng 10 phút phải đổi $\lambda = 6 \cdot \frac{10}{60} = 1$.
- **B:** Đây là xác suất có **ít nhất một** lỗi, phần bù của đáp án.
- **C:** Lập luận "10 phút là 1/6 giờ nên xác suất có lỗi là 1/6"; số lỗi trong khoảng thời gian không phân phối theo kiểu chia đều như vậy.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 21 · T03-C03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Kết quả A/B test trang thanh toán, tách theo thiết bị (số đơn / số phiên):

Biến thể	Mobile	Desktop	Gộp
A	30 / 200 (15%)	160 / 800 (20%)	190 / 1000 (19%)
B	120 / 700 (≈ 17,1%)	66 / 300 (22%)	186 / 1000 (18,6%)

Kết luận nào **đúng**?

A. B cao hơn A ở cả hai thiết bị; số gộp của B thấp hơn vì B có nhiều phiên mobile hơn.

B. Số liệu chắc chắn nhập sai, vì B không thể cao hơn ở từng nhóm mà thấp hơn ở số gộp.

C. B tốt hơn trên mobile nhưng kém hơn trên desktop, nên hai biến thể ngang nhau.

D. A tốt hơn B vì tỉ lệ gộp 19% cao hơn 18,6%; số liệu tách theo thiết bị chỉ là nhiễu.

✓ Chính xác!

Đúng! Đọc thêm giải thích chi tiết để nhớ lâu hơn.

Đáp án A. (bản in: D) Tỉ lệ gộp là trung bình có trọng số: $P(\text{mua}) = \sum_d P(\text{mua} \mid d) P(d)$. A: $0{,}2 \cdot 0{,}15 + 0{,}8 \cdot 0{,}2 = 0{,}19$; B: $0{,}7 \cdot 0{,}171 + 0{,}3 \cdot 0{,}22 = 0{,}186$. Trọng số khác nhau tạo nghịch lý Simpson; nên so theo từng nhóm và kiểm tra lại khâu chia ngẫu nhiên.

- **B:** Hoàn toàn có thể xảy ra: đây là nghịch lý Simpson, do tỉ lệ gộp là trung bình có trọng số và trọng số (tỉ trọng mobile) của A, B khác nhau.
- **C:** Đọc sai bảng: trên desktop B đạt 22%, cao hơn A (20%).
- **D:** Bỏ qua biến gây nhiễu là thiết bị: B bị dồn nhiều phiên mobile (nhóm có tỉ lệ chuyển đổi nền thấp), nên số gộp không so sánh công bằng.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 22 · T03-C04 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng · tình huống

Một sàn thương mại điện tử dùng mô hình phát hiện **tài khoản gian lận** ngay khi đăng ký. Đội ML báo cáo: "mô hình đạt accuracy 98%, recall 95%, tỉ lệ dương tính giả (FPR) 2%". Tỉ lệ tài khoản gian lận thực tế là **0,5%**; mỗi ngày có **40.000** lượt đăng ký mới. Tài khoản bị gắn cờ sẽ bị khoá chờ xác minh thủ công.

(a) Trong một ngày, tính kỳ vọng số tài khoản bị gắn cờ, số tài khoản gian lận thật trong đó, và **precision** của mô hình. (2 điểm)

(b) Giải thích cho quản lý sản phẩm vì sao con số "accuracy 98%" dễ gây hiểu lầm; tính accuracy của một "mô hình" luôn đoán "hợp lệ". (2 điểm)

(c) Nhóm đề xuất chỉ chạy mô hình trên các lượt đăng ký từ dải IP rủi ro, nơi tỉ lệ gian lận là **5%** (recall, FPR giữ nguyên). Tính precision trong nhóm này và nêu thêm **một** biện pháp khác để giảm số khách thật bị khoá nhầm, kèm một rủi ro của biện pháp đó. (2 điểm)

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.

Câu 23 · T03-C01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Một lô 20 ảnh đã gán nhãn có đúng **4 ảnh bị gán sai** (người kiểm không biết là ảnh nào). Người kiểm chọn ngẫu nhiên 5 ảnh **khác nhau** trong lô để soát lại. Xác suất phát hiện **ít nhất một** ảnh gán sai là bao nhiêu?

- **A.** $1 - \frac{\binom{16}{5}}{\binom{20}{5}} \approx 0{,}718$
- **B.** $\frac{4\binom{16}{4}}{\binom{20}{5}} \approx 0{,}470$
- **C.** $\frac{\binom{16}{5}}{\binom{20}{5}} \approx 0{,}282$
- **D.** $1 - 0{,}8^5 \approx 0{,}672$

✓ Chính xác!
Chuẩn rồi!

Đáp án A. (bản in: B) Số cách chọn 5 ảnh đều lành: $\binom{16}{5} = 4368$; tổng số cách: $\binom{20}{5} = 15504$. $P = 1 - 4368/15504 \approx 0{,}718$.

- **B:** Đây là xác suất phát hiện **đúng một** ảnh sai; bỏ sót các trường hợp 2, 3, 4 ảnh sai.
- **C:** Đây là xác suất **không** phát hiện ảnh sai nào (cả 5 ảnh đều lành); quên lấy phần bù.
- **D:** Coi như chọn **có hoàn lại** (nhị thức với $p = 4/20$). Chọn 5 ảnh khác nhau thì mỗi ảnh lành được rút ra làm tăng tỉ lệ ảnh sai còn lại (siêu bội).

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 24 · T03-C05 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Một client gọi API với chính sách retry: thử **tối đa 3 lần**, dừng ngay khi có một lần thành công. Mỗi lần gọi thành công với xác suất 0,8, các lần gọi độc lập. Kỳ vọng **số lần gọi** cho một request là bao nhiêu? Nhập dạng thập phân, **làm tròn 2 chữ số thập phân**.

Nhập số

Kiểm tra

Câu 25 · T03-C02 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Hệ thống chống gian lận có hai tầng. Tỉ lệ gian lận là 0,2%. Tầng 1 (luật) gắn cờ 99% giao dịch gian lận và 1% giao dịch hợp lệ. Tầng 2 (mô hình ML) gắn cờ 90% giao dịch gian lận và 2% giao dịch hợp lệ. Giả sử khi đã biết một giao dịch là gian lận hay hợp lệ thì quyết định của hai tầng **độc lập có điều kiện**. Một giao dịch bị **cả hai tầng** gắn cờ. Xác suất nó thực sự gian lận là bao nhiêu? Nhập dạng thập phân, **làm tròn 3 chữ số thập phân**.

Nhập số | Kiểm tra

Câu 26 · T03-C09 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Biến thể A của trang đăng ký có tỉ lệ chuyển đổi thật là 10%. Trong một ngày có 900 người dùng vào trang (độc lập). Gọi X là số người chuyển đổi. Dùng **xấp xỉ chuẩn** cho phân phối nhị thức, khoảng nào chứa X với xác suất khoảng 95%?

- **A.** Từ khoảng 89,4 đến 90,6
- **B.** Từ khoảng −69 đến 249
- **C.** Từ khoảng 72 đến 108
- **D.** Từ khoảng 81 đến 99

✗ Chưa đúng: bạn chọn B, đáp án đúng là C.
Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án C. (bản in: B) $X \sim \mathrm{Bin}(900;\ 0{,}1)$: $\mu = np = 90$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{81} = 9$. Khoảng 95%: $90 \pm 1{,}96 \cdot 9 \approx [72{,}4;\ 107{,}6]$.

- **A:** Dùng độ lệch chuẩn $\sqrt{p(1-p)} = 0{,}3$ của **một** người thay vì $\sqrt{np(1-p)} = 9$ của tổng 900 người.
- **B:** Lấy phương sai $np(1-p) = 81$ làm độ lệch chuẩn ($90 \pm 1{,}96 \cdot 81$); quên lấy căn.
- **D:** Dùng $\mu \pm 1\sigma = 90 \pm 9$; khoảng này chỉ chứa khoảng 68% giá trị.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Câu 27 · T03-C06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Mô hình chấm điểm mỗi giao dịch bằng p = xác suất gian lận (đã hiệu chỉnh tốt). Gửi một giao dịch cho nhân viên review tốn **20 nghìn đồng**. Nếu giao dịch là gian lận, review chặn được **80%**

thiệt hại; thiệt hại trung bình của một giao dịch gian lận là **2 triệu đồng**. Bỏ qua chi phí khác, nên gửi review khi p lớn hơn ngưỡng nào để **kỳ vọng** có lợi?

- A. $0{,}5$
- B. $0{,}01$
- C. $0{,}0125$
- D. $0{,}008$

✗ Chưa đúng: bạn chọn B, đáp án đúng là C.
Gần đúng rồi, xem kỹ bước bị nhầm nhé.

Đáp án C. (bản in: A) Review có lợi khi lợi ích kỳ vọng vượt chi phí:
$0{,}8 \cdot p \cdot 2000 > 20 \iff p > \frac{20}{1600} = 0{,}0125$.

- **A:** Dùng ngưỡng mặc định 0,5 của bộ phân loại, bỏ qua chênh lệch rất lớn giữa chi phí review và thiệt hại gian lận.
- **B:** Bỏ qua việc review chỉ chặn được 80% thiệt hại: $20/2000 = 0{,}01$ ngầm giả định review chặn 100%.
- **D:** Nhân 0,8 thay vì chia: $20 \cdot 0{,}8/2000$; lợi ích kỳ vọng là $0{,}8 \cdot p \cdot 2000$ nên phải chia cho $0{,}8$.

▸ Giải thích chi tiết

Thử lại câu này

Phần D — Vận dụng cao

Câu 28 · T03-D01 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng cao · tình huống

Hệ thống cảnh báo sự cố của một cụm máy chủ đánh giá từng khoảng 5 phút; 0,5% số khoảng thực sự có sự cố. Detector bắt được 90% khoảng có sự cố (recall 0,9). Đội trực muốn **ít nhất 50%** số cảnh báo là sự cố thật (precision $\geq 0{,}5$). **Độ đặc hiệu** (specificity $= 1 - \mathrm{FPR}$) tối thiểu của detector là bao nhiêu? Nhập dạng thập phân, **làm tròn 4 chữ số thập phân**.

Nhập số | Kiểm tra

Câu 29 · T03-D03 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Một dịch vụ inference nhận request trong giờ cao điểm với trung bình **120 request/phút**; số request mỗi phút được mô hình hoá bằng phân phối Poisson. Mỗi replica xử lý được tối đa **25 request/phút**. Độ trễ của **một lần gọi mô hình** xấp xỉ $N(300,\ 40^2)$ ms; mỗi lần gọi lỗi với xác suất **0,1%**, độc lập.

(a) Dùng xấp xỉ chuẩn cho Poisson, tìm năng lực tối thiểu C (request/phút, số nguyên) sao cho $P(X > C) \le 1\%$ với X là số request trong một phút; từ đó suy ra số replica cần chạy. (2 điểm)

(b) Một agent gọi mô hình **5 lần nối tiếp**, độ trễ các lần độc lập. Tính trung bình, độ lệch chuẩn của tổng độ trễ và xác suất tổng độ trễ **vượt 1,7 giây**. (2 điểm)

(c) Trong một giờ cao điểm (7.200 request), số request lỗi xấp xỉ phân phối gì, với tham số nào? Cảnh báo bật khi có **từ 15 lỗi trở lên** trong giờ: tính xác suất cảnh báo bật nhầm khi hệ thống vẫn bình thường. Nêu **hai** giả định của mô hình có thể sai trong thực tế. (2 điểm)

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.

Câu 30 · T03-D02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng cao · tình huống

Một scheduler gán **10 job** ngẫu nhiên, đồng đều và độc lập vào **5 GPU worker**. Kỳ vọng số worker **không nhận job nào** (ngồi rảnh) là bao nhiêu?

- **A.** 0
- **B.** $5(1 - 0{,}8^{10}) \approx 4{,}463$
- **C.** $0{,}8^{10} \approx 0{,}107$
- **D.** $5 \cdot 0{,}8^{10} \approx 0{,}537$

✗ Chưa đúng: bạn chọn A, đáp án đúng là D.

Đọc lý do bên dưới rồi bấm "Thử lại câu này".

Đáp án D. Đặt $I_j = 1$ nếu worker j rảnh, $P(I_j = 1) = (4/5)^{10}$. Theo tính tuyến tính: $E\left[\sum_j I_j\right] = 5 \cdot 0{,}8^{10} \approx 0{,}537$ (không cần các I_j độc lập).

- **A:** Cho rằng 10 job nhiều hơn 5 worker thì không ai rảnh; nhưng phân bổ ngẫu nhiên vẫn có thể dồn nhiều job vào một worker.
- **B:** Đây là kỳ vọng số worker **có** việc, phần bù của đại lượng cần tìm.
- **C:** Đây là xác suất **một** worker cụ thể rảnh; theo tính tuyến tính của kỳ vọng phải cộng cho cả 5 worker.

▸ **Giải thích chi tiết**

Thử lại câu này